

# Bloque 07 — Visualización y comunicación de datos

## Propósito

Una visualización es una afirmación hecha con datos: decide qué comparación será visible y qué quedará fuera. En este bloque Leo trabaja como analista de **Lumen**, una app de suscripción. El equipo observa que las altas se mantienen, pero los pagos terminados han caído. El objetivo no es “hacer gráficos bonitos”: es entregar evidencia que permita decidir si investigar el checkout, una campaña o el propio sistema de medición.

## Resultados observables

Al terminar podrás convertir una pregunta en un gráfico defendible; construirlo con Matplotlib y Seaborn; explicar su población, denominador, periodo y límites; y diseñar un dashboard que un responsable pueda usar sin interpretar a ciegas.

## Prerrequisitos

Se parte del bloque 05 (tablas con Pandas) y 06 (EDA). Un gráfico no sustituye revisar duplicados, valores ausentes o una definición de métrica: los hace más fáciles de detectar y comunicar.

## Caso continuo: Lumen

La tabla de ejemplo representa sesiones diarias. Cada fila agrega un día y un canal; `visitas` es el número de sesiones, `inicio_checkout` las sesiones que empezaron a pagar y `pago` las que terminaron. Por tanto, la conversión de pago es  $\text{pago} / \text{visitas}$ , no el número de pagos. Cambiar el denominador cambia la pregunta.



El flujo evita el error habitual de empezar por una plantilla de dashboard: primero se decide qué evidencia hace falta y después cómo verla.

## Lecciones

1. De la pregunta al tipo de gráfico
2. Diseño honesto, accesible y reproducible
3. Matplotlib y Seaborn: de datos a evidencia
4. Dashboards y entregables profesionales

## Práctica y laboratorio

Sigue el laboratorio reproducible [11-visualizacion-lumen.py](#). Después resuelve el [caso de diagnóstico](#) antes de consultar la [solución razonada](#).

## Fuentes técnicas

La interfaz `plt.subplots` y el modelo `Figure/Axes` se consultan en la [documentación de Matplotlib](#); Seaborn documenta sus interfaces de alto nivel en su [tutorial oficial](#). Para color, revisa [la guía oficial de mapas de color](#).

# Lección 01 — De la pregunta al tipo de gráfico

## Objetivos y prerequisites

Sabrás elegir una representación según la comparación necesaria y justificar por qué su forma no induce una conclusión falsa. Necesitas distinguir fila, columna, variable numérica, categoría y fecha.

## Antes del gráfico: la decisión y el contrato

Imagina que la responsable de Lumen pregunta: “¿por qué bajaron los pagos?”. Esa frase no pide todavía una gráfica. Hay que concretar: \*¿bajó el número de pagos, la conversión de visitas a pago o ambos; desde cuándo; para qué usuarios; y qué decisión depende de ello?\* Un **contrato de métrica** deja escrito numerador, denominador, población, periodo, fuente y responsable.

En Lumen se comprueba primero que pago cuenta pagos finalizados únicos y que visitas cuenta sesiones. La conversión diaria es  $\text{pago} / \text{visitas}$ . Si el tráfico se duplica pero los pagos se mantienen, los pagos no “caen”, pero la conversión sí. La misma columna puede responder preguntas distintas solo con cambiar el denominador.

## Elegir la comparación

La pregunta siguiente guía la forma. Este esquema responde: “¿qué tipo de relación necesito ver?”



La ramificación no es una receta automática. Una línea codifica continuidad temporal: úsala para la conversión diaria de Lumen, donde el eje horizontal sí tiene orden y distancia. Barras horizontales

ordenadas permiten comparar la conversión por canal sin obligar al lector a adivinar cuál es mayor. Un histograma muestra cuántas observaciones caen en intervalos; sirve para estudiar la distribución de tiempo de carga, no para contar categorías. Una caja resume mediana, cuartiles y posibles valores extremos, pero no muestra todos los picos de una distribución pequeña.

Un gráfico de dispersión coloca cada observación en dos ejes numéricos. Si cada punto es una campaña, puede explorar asociación entre gasto e ingresos. No prueba que el gasto *\*cause\** el ingreso: una campaña de temporada o la calidad del público pueden explicar ambos.

## Funnel: no es una pirámide decorativa

En un **funnel** cada paso es una condición del proceso: visita → inicio de checkout → pago. Hay que mostrar el número de personas y el porcentaje respecto al paso anterior, y decidir si cada persona puede repetir el evento. Si inicio\_checkout tiene más sesiones que visitas, la visualización ha descubierto un problema de grano, de instrumentación o de definición; no hay que “arreglarlo” recortando la barra.

Ejemplo: 10.000 visitas, 2.000 inicios y 1.600 pagos. Conversión de visita a pago = 16%; de inicio a pago = 80%. El primer porcentaje orienta adquisición y producto; el segundo orienta checkout. Nunca digas “la conversión es 80%” sin el paso de referencia.

## Ejemplo trabajado: caída tras una versión

Lumen despliega la versión 4.2 el 15 de mayo. Para decidir si abrir una incidencia se construye una línea de conversión diaria, se marca la fecha del despliegue y se separa móvil de escritorio. Después se contrasta el volumen de visitas: una caída de conversión con 50 visitas es mucho menos estable que con 50.000. El gráfico comunica una asociación temporal y una prioridad de investigación; no demuestra que el despliegue fuera la causa.

## Errores y límites

- Un gráfico circular con nueve canales hace difícil comparar ángulos similares; usa barras ordenadas.
- Una línea sobre “Android, iOS, web” inventa una continuidad que no existe.
- Agregar por semana puede ocultar una caída de un día; diario puede ser demasiado ruidoso. La granularidad se decide por la acción y el volumen.
- Un promedio de tiempo de carga puede esconder que un grupo pequeño tiene una experiencia muy mala. Complementa con distribución o percentiles.

## Resumen y comprobación

Primero formula decisión, población y denominador; luego elige una forma cuya codificación coincida con la comparación. ¿Qué gráfico usarías para pagos por canal? ¿Qué información adicional exigirías antes de interpretar un funnel? Continúa con [diseño honesto](#) y aplica estas decisiones en el [caso Lumen](#).

## Lección 02 — Diseño honesto, accesible y reproducible

### Objetivos y prerequisites

Aprenderás a hacer legible una comparación sin amplificarla, ocultar sus condiciones ni depender de que el lector distinga un color. Partimos de la elección de gráfico de la lección anterior.

### El gráfico es un argumento verificable

Una figura de Lumen debe permitir responder: qué se mide, en qué unidades, para quién, durante qué periodo y con qué fuente. Un título como “Conversión móvil cae 1,8 pp desde la versión 4.2; investigar checkout” dice la afirmación. Un subtítulo o nota dice “pagos finalizados / sesiones; usuarios autenticados; 1–31 mayo; fuente `events_v3`”. **Punto porcentual (pp)** es la diferencia entre porcentajes: pasar de 12% a 10,2% son -1,8 pp, no necesariamente -1,8% relativo.

Etiquetas, leyenda y anotaciones no son adornos. Etiqueta ejes con unidad (Fecha, Conversión a pago (%)), nombra las series directamente cuando haya pocas y anota el despliegue que se investiga. Exporta el código y la versión de datos junto a la imagen: una captura sin origen no es reproducible.

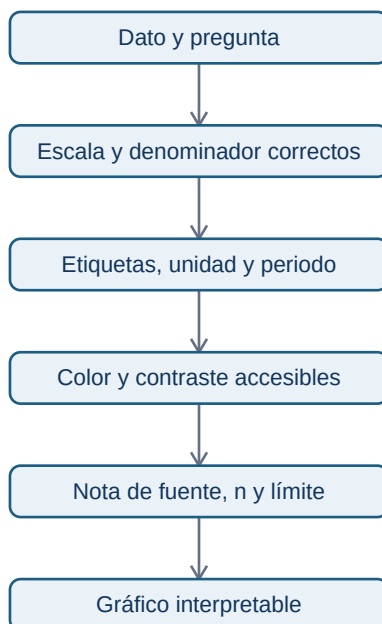
### Escalas y denominadores

En barras de magnitudes, el eje debe empezar en cero: la longitud representa cantidad. Recortar de 96% a 100% hace que una diferencia de 1 pp parezca gigantesca. En líneas de una tasa, un rango recortado puede ser legítimo para estudiar variación pequeña, pero debe verse el rango, explicarse y acompañarse de los valores. No uses eje doble para sugerir relación: dos escalas elegidas a mano pueden hacer coincidir curvas no relacionadas.

El denominador es parte del mensaje. “800 pagos” y “8% de conversión” no son intercambiables. Compara canales con tráfico distinto mediante tasa y muestra además el tamaño de muestra (n). Una conversión de 20% sobre 10 visitas no tiene la misma fuerza descriptiva que 18% sobre 10.000; la lección 08 formaliza intervalos, pero aquí se debe declarar la fragilidad.

### Color, forma y lectura en móvil

El color debe codificar algo consistente: por ejemplo, azul para escritorio y naranja para móvil en todas las figuras de Lumen. No codifiques éxito/fracaso solo con verde/rojo ni uses arcoíris para datos ordenados: añade etiquetas, línea continua/discontinua o marcadores. Comprueba contraste sobre fondo claro y en escala de grises. Para una audiencia móvil, reduce series, aumenta tamaño de texto, evita leyendas lejanas y prioriza un mensaje por panel.



Cada paso protege una inferencia distinta: una paleta agradable no compensa un denominador equivocado, y una cifra exacta no compensa que el lector no pueda verla.

## Incertidumbre y valores ausentes

Una banda alrededor de una estimación puede mostrar intervalo de confianza o de variabilidad; no es un adorno translúcido. Debe indicar qué representa, cómo se calculó y qué población cubre. Si hay datos ausentes, no unas con una línea como si se hubieran medido: deja hueco o marca la zona. Si el tracking de pago dejó de enviar eventos dos días, el gráfico debe decirlo; concluir “checkout roto” sería confundir un problema de medición con un problema de producto.

## Contraejemplo: la mejora que desaparece

Un informe muestra que móvil pasa de 9,8% a 10,4% y colorea la segunda barra en verde. Cuando se desglosa por canal, el tráfico de un canal de alta conversión aumentó y cada canal se mantuvo o cayó. El total cambia por mezcla, no necesariamente porque la experiencia móvil mejorase. El gráfico correcto compara el total y el desglose, declara los denominadores y evita causalidad no demostrada.

## Resumen y comprobación

Un diseño honesto hace visibles definición, escala, tamaño de muestra y límites. ¿Cuándo es admisible recortar un eje? ¿Qué más añadirías a una línea de conversión si faltan tres días de tracking? Continúa con [Matplotlib](#) y [Seaborn](#).

# Lección 03 — Matplotlib y Seaborn: de datos a evidencia

## Objetivos y prerequisites

Construirás gráficos reproducibles de evolución, distribución, segmentos y funnel, y distinguirás un gráfico para descubrir de uno para recomendar. Requiere Pandas básico: un DataFrame es una tabla en memoria; una columna se selecciona con `datos["columna"]`.

## Dos herramientas, un modelo mental

**Matplotlib** dibuja la figura y ofrece control fino. Una Figure es el lienzo completo; un Axes es un panel con sus ejes, título y marcas. `fig, ax = plt.subplots()` crea ambos. **Seaborn** se apoya en Matplotlib y facilita gráficos estadísticos y agrupaciones; no elimina la necesidad de conocer la métrica ni la escala.

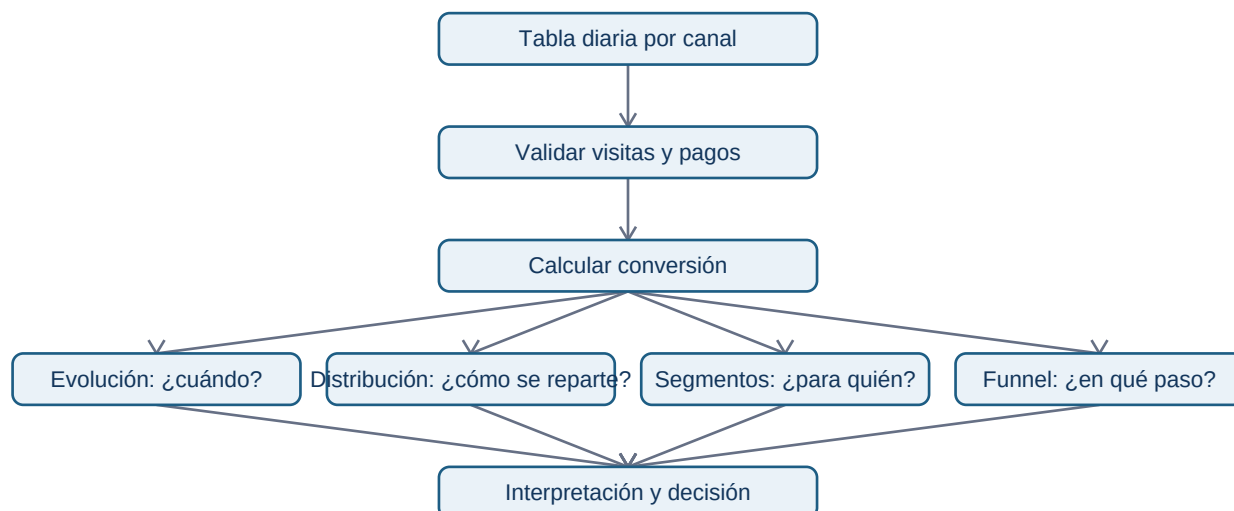
```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.plot(diario["fecha"], diario["conversion_pct"], marker="o")
ax.set(title="Conversión diaria de Lumen", xlabel="Fecha", ylabel="Conversión (%)")
ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
fig.tight_layout()
fig.savefig("salidas/conversion_diaria.png", dpi=160, bbox_inches="tight")
```

`ax` recibe las instrucciones del panel; `fig.savefig` guarda un resultado que se puede revisar en un ticket, repositorio o presentación. La fecha, el cálculo de `conversion_pct` y el código deben permanecer disponibles para reproducir la imagen.

## Caso Lumen: de tabla a cuatro preguntas

El laboratorio usa 28 días de sesiones agregadas por canal. Primero calcula `conversion_pct = 100 * pago / visitas`, comprobando que `visitas` no es cero. La evolución diaria pregunta si hay cambio y cuándo; un histograma pregunta cómo se reparte la conversión de los segmentos; barras ordenadas comparan canales; el funnel pregunta dónde se pierde el volumen.



La misma tabla admite varias vistas, pero cada vista responde una pregunta diferente. No conviertas las cuatro en una única imagen ilegible.

## Evolución, anotación y comparación limpia

Para una línea temporal, ordena por fecha, dibuja una serie por grupo solo si hay pocas y usa `ax.axvline( fecha_despliegue )` para marcar una intervención. `ax.annotate( ... )` puede explicar el contexto; no debe tapar puntos ni presentar la anotación como prueba causal. Si móvil cae tras una versión y escritorio no, es una hipótesis prioritaria: aún hay que comprobar cambios de tráfico, tracking y estacionalidad.

Para barras por canal usa `sort_values`, `ax.barh` y el valor sobre cada barra. El eje de una conversión puede comenzar cerca del rango analizado si se declara claramente; para volúmenes, empieza en cero. Evita barras apiladas cuando el lector necesite comparar una parte interna de cada barra: la base cambia y la comparación se vuelve difícil.

## Distribución y segmentación

Un histograma agrupa valores en intervalos o `*bins*`. Cambiar los intervalos puede cambiar la impresión: prueba una elección razonable y declara que resume. Con Seaborn, `sns.histplot( data=..., x="conversion_pct", hue="canal" )` puede comparar grupos, pero demasiados colores convierten la figura en ruido. Una caja por canal ayuda a comparar mediana y dispersión; revisa observaciones antes de llamar “anómalo” a un valor.

El siguiente fragmento deja explícito que cada punto del gráfico es una fila agregada día-canal, no una persona:

```
import seaborn as sns

sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
sns.boxplot(data=diario, x="canal", y="conversion_pct", ax=ax, color="#8ecae6")
ax.set(title="Distribución diaria de conversión por canal", xlabel="Canal", ylabel="Conversión (%)")
```

## Exploración frente a explicación

En exploración es sano generar gráficos provisionales, cambiar filtros y buscar errores. Conserva un registro de qué filtros y versiones usaste. El gráfico explicativo llega después y debe contestar una afirmación concreta: “La conversión móvil cae 1,8 pp desde la versión 4.2; el descenso se concentra en inicio → pago”. Incluye evidencia, recomendación y límite: “asociación temporal; validar eventos `payment_success`”.

Un gráfico con veinte series y filtros puede ser útil al analista, no a dirección. La compresión profesional consiste en retirar lo que no cambia la decisión, no en retirar el periodo, la fuente o los valores incómodos.

## Resumen y práctica

Figure contiene paneles; Axes recibe el gráfico; Seaborn acelera patrones habituales. Exporta el resultado y conserva el código. Ejecuta [el laboratorio Lumen](#) y resuelve [el caso aplicado](#).

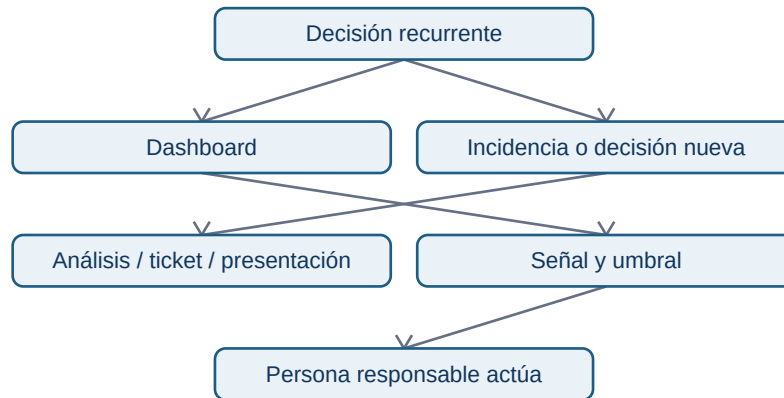
# Lección 04 — Dashboards y entregables profesionales

## Objetivos y prerequisites

Diseñarás un dashboard como un producto de seguimiento y elegirás cuándo una nota, un ticket o una presentación es mejor. Requiere saber definir métrica y leer gráficos temporales y por segmentos.

## Dashboard no significa “pared de KPI”

Un **dashboard** es una interfaz para seguimiento recurrente: alguien vuelve a ella para detectar si una condición merece actuar. Un análisis responde una pregunta nueva con método y conclusión. Si Lumen necesita decidir hoy si revierte la versión 4.2, un ticket con evidencia y recomendación puede ser más útil que añadir veinte gráficos permanentes.



La diferencia es operacional: un panel sin responsable, umbral o acción es una pantalla, no un sistema de decisión.

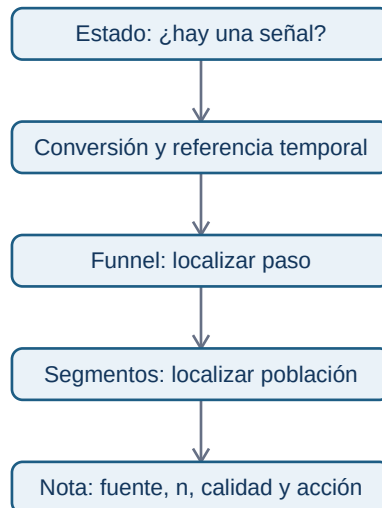
## Contrato de un panel

Cada panel de Lumen necesita un pequeño contrato. Escribe: pregunta de decisión; métrica y fórmula; población, grano y ventana; fuente y tiempo de actualización; propietario; umbral o comparación; acción cuando la señal se rompe; y limitaciones conocidas. Por ejemplo: “Conversión visita→pago diaria, sesiones autenticadas, UTC, event\_s\_v3, se refresca cada mañana; propietaria: Product Analytics; investigar si móvil cae más de 1 pp frente a media de 7 días y  $n \geq 5.000$ ”.

La métrica debe tener enlace a su definición, no depender de un nombre ambiguo como “usuarios activos”. Los filtros se diseñan para decisiones reales: periodo, plataforma y país pueden ser útiles; permitir filtrar por veinte atributos sin explicar el denominador facilita \*cherry-picking\*.

## Arquitectura recomendada para Lumen

La primera pantalla debe poder leerse en móvil. Un titular con fecha de actualización y estado; una línea de conversión frente a referencia; un pequeño funnel con denominadores; un desglose de segmentos que explica el cambio; y una nota de calidad o incidencia. El detalle va en una segunda vista, no en miniaturas ilegibles.



La lectura es deliberada: primero detectar, después localizar y finalmente actuar. Si el funnel indica caída solo en inicio→pago para móvil, la siguiente acción es revisar checkout y eventos, no comprar más tráfico.

## Entrega ejecutiva: afirmación, evidencia, acción

Para la incidencia de Lumen, una nota de una página puede seguir esta estructura: (1) **qué ocurre**: "la conversión móvil cae 1,8 pp desde 4.2"; (2) **evidencia**: línea diaria, n, segmento y paso de funnel; (3) **interpretación**: asociación temporal, no causalidad probada; (4) **recomendación**: validar payment\_success, reproducir checkout y valorar reversión; (5) **riesgo y siguiente dato**: revisar mezcla de canales y usuarios afectados. Un ticket de Jira debe enlazar query, versión de datos y dueños; una presentación no debe ser la única copia de la metodología.

## Fallos habituales

- Actualización atrasada sin etiqueta: el lector toma decisiones con datos viejos.
- Total sano que oculta una caída en un segmento grande: muestra la composición o una alerta de segmento.
- Umbral fijo sin contexto: una variación normal de bajo volumen genera alarmas inútiles.
- Mezclar métricas de distintas zonas horarias o definiciones: aparenta una caída que es un cambio de contrato.
- Mostrar "verde" como éxito cuando la métrica puede ser una guardrail: más tiempo en pantalla quizá es peor.

## Resumen y comprobación

Un dashboard es un acuerdo de seguimiento, no una galería. Antes de publicar pregunta quién actuará, qué valor dispara revisión y qué limitación puede invertir la interpretación. Completa el [diagnóstico Lumen](#); el bloque 08 aporta herramientas formales para cuantificar incertidumbre.